28.09.2026

Ergänzung/Einschub

Active Directory

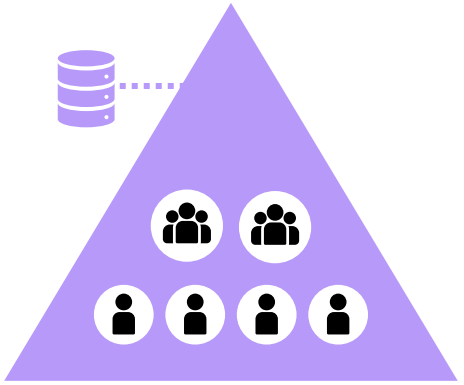
Ergänzung/Einschub

Die Domain als Grundeinheit

Ergänzung/Einschub

Die grundlegende Verwaltungseinheit in Active Directory ist die Domain (Domäne).

- Eine Domain ist eine logische Gruppierung von Benutzern, Computern und anderen Objekten, die eine gemeinsame Datenbank und gemeinsame Sicherheitsrichtlinien teilen.
- Jede Domain hat einen eindeutigen Namen.
- Der Name wird in DNS-Namensform angegeben (etwa firma.local).



Die Domain als Grundeinheit

Innerhalb einer Domain verwaltet Active Directory zentral,

- welche Benutzer existieren,
- welche Passwörter gelten,
- welche Computer Mitglied der Domain sind und
- welche grundlegenden Sicherheitsrichtlinien gelten.

Ein Domain Controller ist der Server, der diese Datenbank vorhält und Anmeldeanfragen verarbeitet. In größeren Umgebungen gibt es mehrere Domain Controller, die sich gegenseitig replizieren, um Ausfallsicherheit zu gewährleisten.

Tree und Forest: Mehrere Domains kombinieren

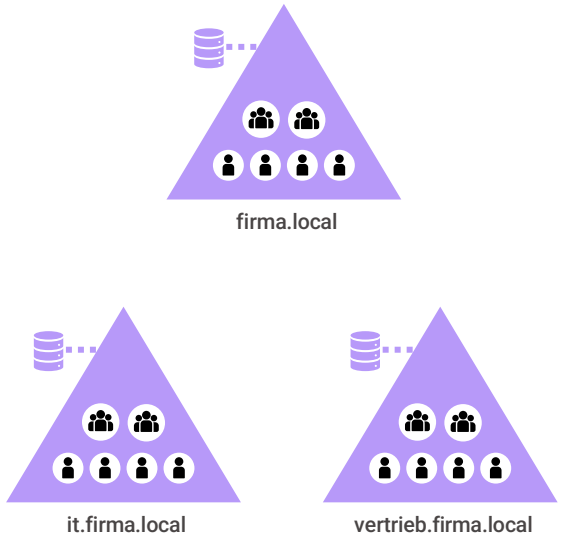
Ergänzung/Einschub

Weil verschiedene Tochtergesellschaften eigene Verwaltungsbereiche brauchen, kommen größere Unternehmen oft nicht mit einer einzigen Domain aus.

Tree – eine Gruppe verwandter Domains

Mehrere Domains, die einen zusammenhängenden Namensraum bilden, bezeichnet man als Tree (Baum).

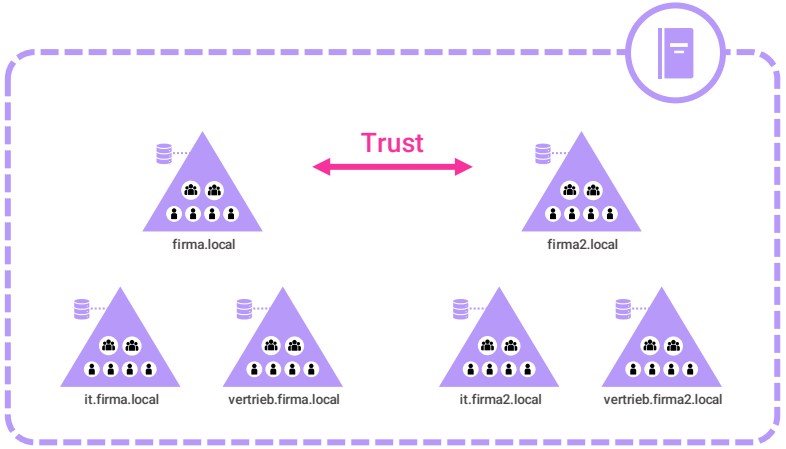
- Ein Tree ist eine Gruppe verwandter Domains.
- Sie sind hierarchisch miteinander verbunden.
- Domains in einem Tree teilen sich einen gemeinsamen Namensraum (z. B. vertrieb.firma.local oder it.firma.local unterhalb von firma.local).



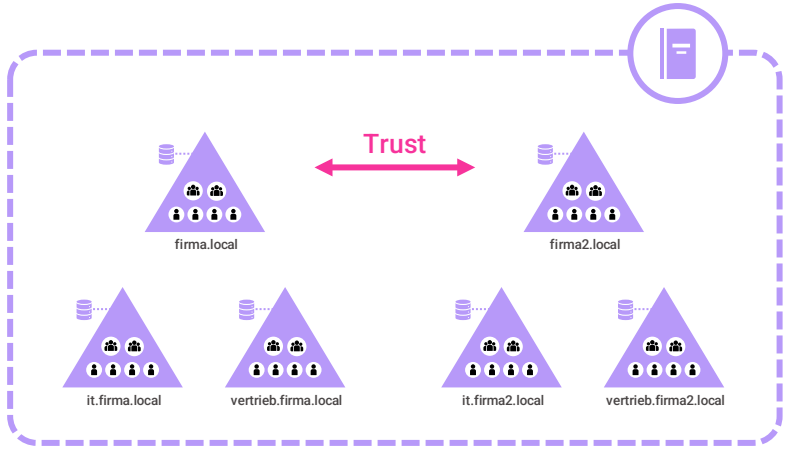
Forest – die gesamte Organisation

Mehrere Trees (auch mit unterschiedlichen Namensräumen), die aber durch gegenseitige Vertrauensstellungen verbunden sind, bilden zusammen einen Forest (Gesamtstruktur).

- Ein Forest ist der oberste Container in Active Directory.
- Er kann mehrere Trees und mehrere Namensräume enthalten.
- Alle Trees innerhalb eines Forests nutzen denselben globalen Katalog, dieselben Vertrauensbeziehungen und dasselbe Schema.

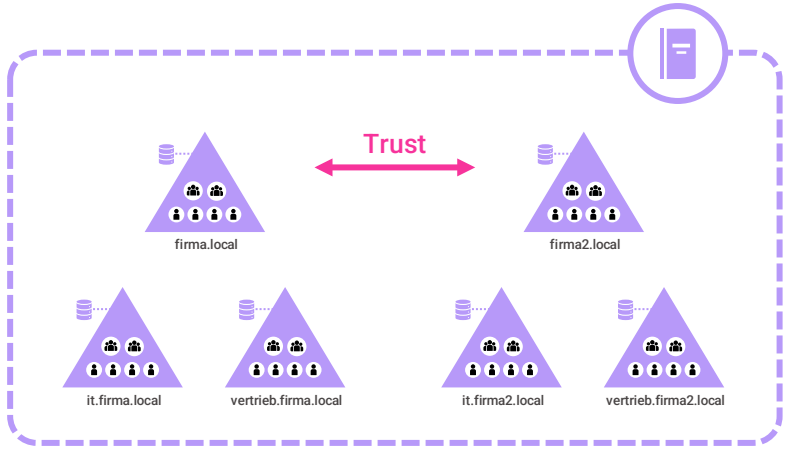


Struktur



- **Forest** → Vollständige AD-Umgebung, mehrere Trees/Domänen
- **Tree** → Verbundene Domänen mit gemeinsamem Namensraum
- **Domain** → Grundlegende Verwaltungseinheit

Anwendung

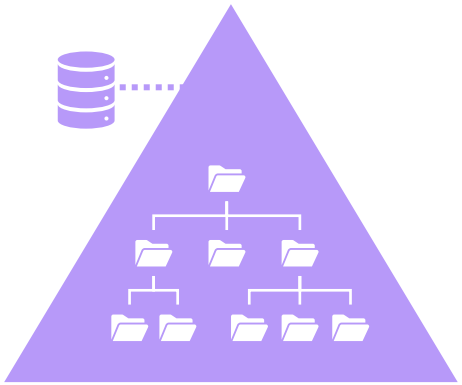


- **Forest** → Gesamte Organisation
- **Tree** → Tochtergesellschaft mit eigenem Namensraum
- **Domain** → Eigenständiger Verwaltungsbereich

Organizational Units (OUs)

Innerhalb einer Domain werden Benutzer, Computer und Gruppen meist nicht "flach" verwaltet, sondern in Organizational Units (OUs) strukturiert.

- Eine OU ist ein Container, der dazu dient, Objekte logisch zu gruppieren: typischerweise entlang der Unternehmensstruktur, etwa nach Abteilungen (Vertrieb, IT, Buchhaltung) oder nach Standorten.



Bedeutung

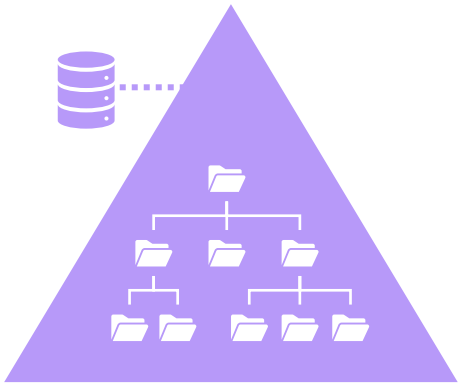
- Benutzer → Identitäten
- Gruppen → Berechtigungscontainer
- Organisationseinheiten (OUs) → Struktur und Delegierung

Organizational Units (OUs)

OUs sind reine Verwaltungsstrukturen innerhalb einer Domain.

Sie haben keine eigenen Sicherheitsgrenzen wie Domains oder Forests, sondern dienen der übersichtlichen Organisation und der gezielten Anwendung von Richtlinien.

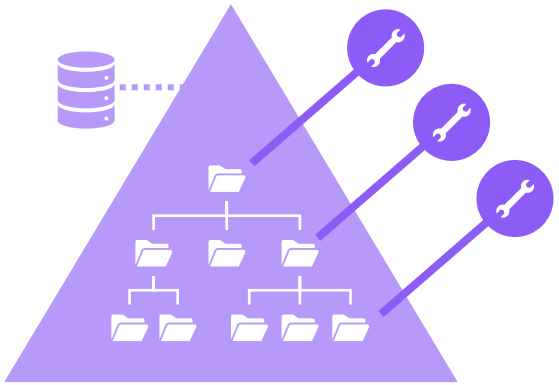
Vorteil: Gruppenrichtlinien (GPOs) lassen sich gezielt auf einzelne OUs anwenden.



Group Policy Objects (GPOs)

Ein Group Policy Object (GPO) ist eine Sammlung von Konfigurationseinstellungen, die zentral definiert und automatisch auf Benutzer oder Computer angewendet werden, die einer bestimmten Domain, OU oder einem bestimmten Standort zugeordnet sind.

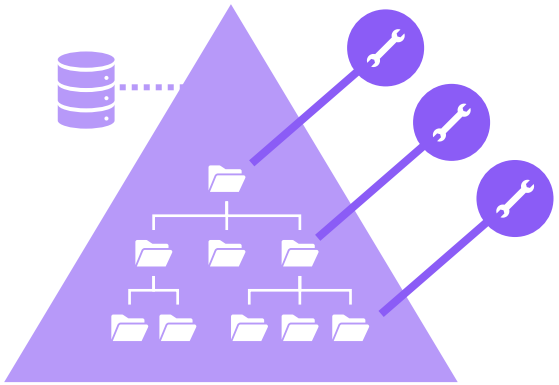
Über GPOs lassen sich sehr unterschiedliche Dinge steuern: Passwortrichtlinien (Mindestlänge, Komplexität, Ablaufzeit), Desktop-Einstellungen, installierte Software, Laufwerksverbindungen, Sicherheitseinstellungen oder der Zugriff auf bestimmte Systemfunktionen.



Group Policy Objects (GPOs)

Mit GPOs werden Einstellungen und Konfigurationen zentral gesteuert

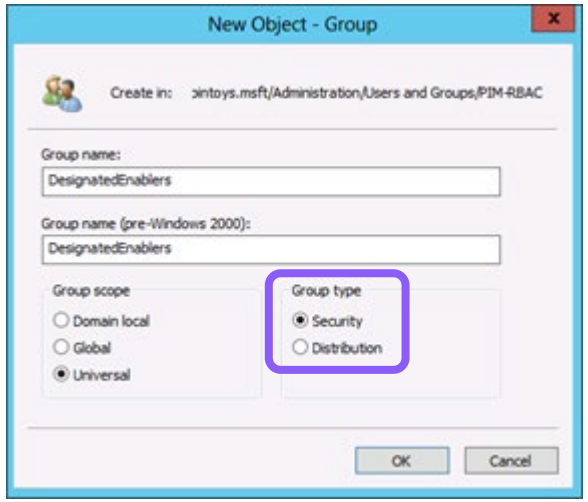
- Eine Änderung an einem GPO wirkt sich automatisch auf alle betroffenen Computer und Benutzer aus, ohne dass jedes Gerät einzeln konfiguriert werden muss.
- GPOs werden hierarchisch vererbt (von der Domain über die OU-Struktur nach unten) wobei spezifischere Richtlinien (auf OU-Ebene) allgemeinere Richtlinien (auf Domain-Ebene) überschreiben können.



Gruppentypen in Active Directory

In Active Directory gibt es zwei grundlegende Gruppentypen mit unterschiedlichem Zweck:

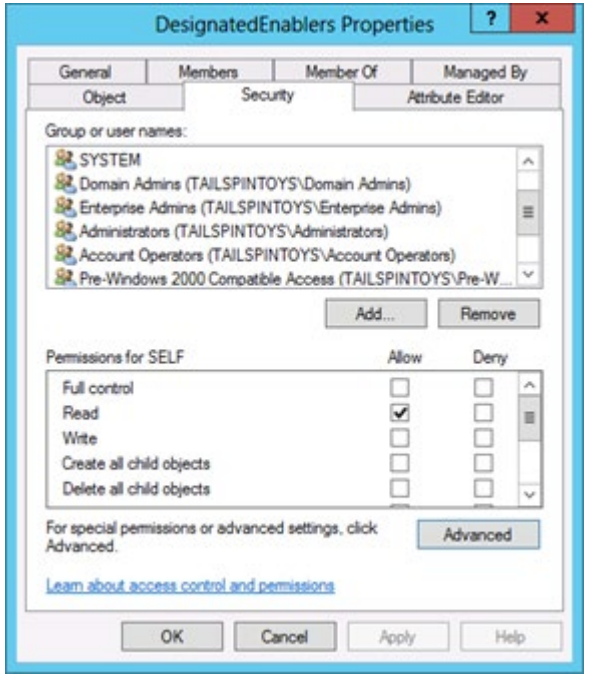
- Sicherheitsgruppen (Security Groups) werden verwendet, um Berechtigungen zu vergeben.
- Verteilergruppen (Distribution Groups) dienen ausschließlich der Kommunikation (etwa als E-Mail-Verteilerliste) und haben keine Berechtigungsfunktion.



Gruppentypen in Active Directory

Ergänzung/Einschub

Eine Sicherheitsgruppe wird in eine Zugriffsliste (ACL) auf eine Datei, einen Ordner oder eine Anwendung eingetragen, und alle Mitglieder der Gruppe erhalten automatisch diese Berechtigung.



Gruppentypen in Active Directory

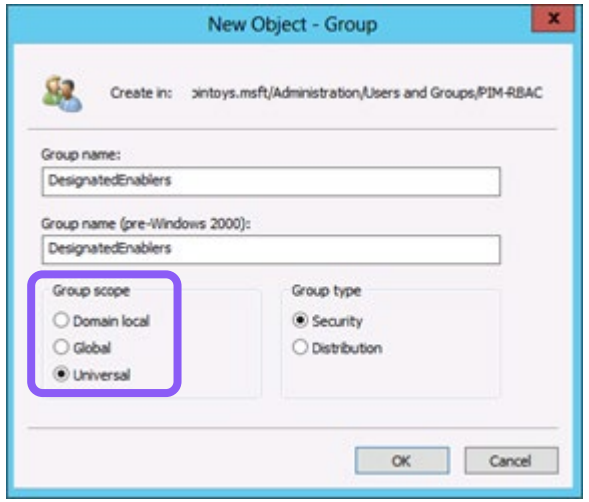
Ergänzung/Einschub

Gruppen können Benutzer und andere Gruppen enthalten (Nesting).

Gruppentypen in Active Directory

Zusätzlich unterscheidet man bei Sicherheitsgruppen den Gültigkeitsbereich (Scope):

- Globale Gruppen können Mitglieder aus der eigenen Domain enthalten und in der gesamten Domain oder im Forest verwendet werden.
- Domänenlokale Gruppen können Mitglieder aus verschiedenen Domains enthalten, werden aber nur innerhalb der eigenen Domain für Berechtigungen genutzt.
- Universelle Gruppen können Mitglieder aus dem gesamten Forest enthalten und forestweit verwendet werden.

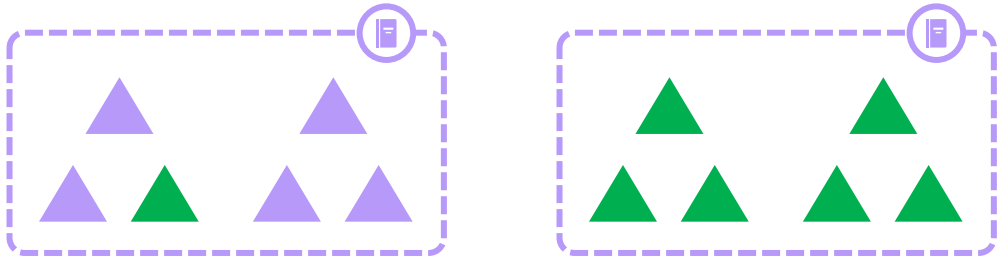


Ergänzung/Einschub

Gruppentypen in Active Directory

- Globale Gruppe
- Domänenlokale Gruppe
- Universelle Gruppe

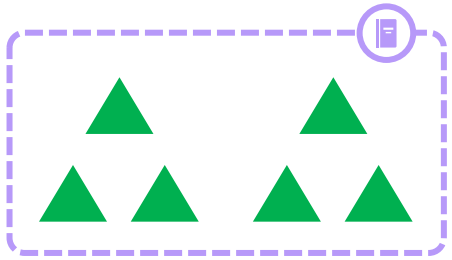
Eine globale Gruppe fasst Benutzer aus der eigenen Domäne zusammen, meist nach Rolle oder Abteilung, und kann im ganzen Forest für Berechtigungen genutzt werden. Sie beantwortet die Frage „Wer bin ich?“.

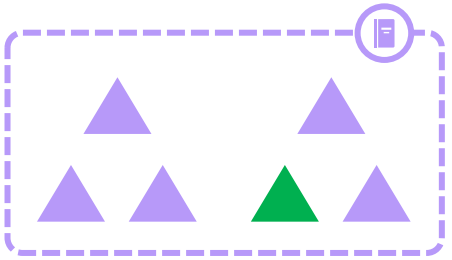


Gruppentypen in Active Directory

- Globale Gruppe
- Domänenlokale Gruppe
- Universelle Gruppe

Eine domänenlokale Gruppe ist das Gegenstück: Sie nimmt Mitglieder aus dem ganzen Forest auf, erhält aber nur Berechtigungen auf Ressourcen in ihrer eigenen Domäne. Sie steht direkt an der Ressource und beantwortet die Frage „Was darf ich?“.

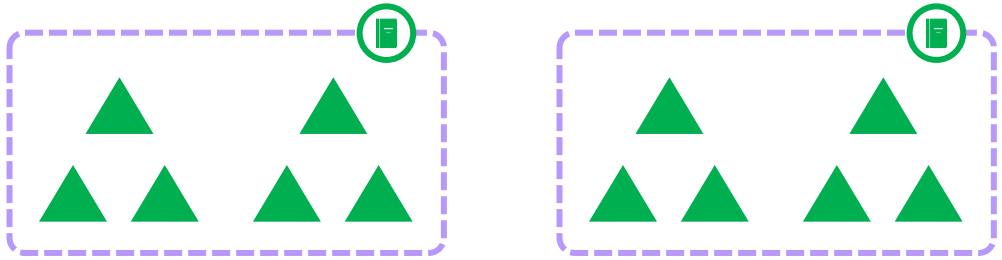




Gruppentypen in Active Directory

- Globale Gruppe
- Domänenlokale Gruppe
- Universelle Gruppe

Eine universelle Gruppe ist die Brücke dazwischen. Sie kann Mitglieder aus allen Domänen enthalten und überall berechtigt werden, dafür wird ihre Mitgliedschaft im Globalen Katalog forestweit repliziert.



Tools

Tools zur Verwaltung von Benutzern, Gruppen und Organisationseinheiten:

- Active Directory Users and Computers (ADUC).
- PowerShell zur Automatisierung.
- CSV-Import zum Massenanlegen von Benutzern

Ergänzung/Einschub

AAA-Server

Ergänzung/Einschub

AAA-Server

AAA steht für

- Authentication
- Authorization
- Accounting

AAA-Server

Ein AAA-Server prüft, wer sich anmeldet, legt fest, was diese Person darf, und protokolliert, was sie gemacht hat.

AAA-Server

Ergänzung/Einschub

Active Directory ist oft die Datenquelle hinter einem AAA-Server, aber selbst kein vollwertiger AAA-Server.

AAA-Protokolle

- RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) wird vor allem für Benutzerzugriffe wie WLAN und VPN genutzt.
- TACACS+ (Terminal Access Controller Access-Control System Plus) wird vor allem für die Administration von Netzwerkgeräten genutzt.

Zusammenhang

- **Authentication**
  AD macht das selbst per Kerberos/LDAP für Windows-Logins. Für Netzwerkgeräte fragt der RADIUS-Server meist beim AD nach, ob Benutzername und Passwort stimmen.
- **Authorization**
  AD-Gruppen werden häufig genutzt, um Rechte zu vergeben, z. B. „Gruppe Netzwerk-Admins bekommt Vollzugriff auf Switches“.
- **Accounting**
  Das kann AD nur eingeschränkt. Das Protokollieren von Sitzungen und Aktivitäten übernimmt der AAA-Server.

AAA-Server

Typisches Beispiel:

- Microsoft NPS (Network Policy Server) ist der RADIUS-Server von Windows Server. Er nutzt AD als Benutzerdatenbank.
- Bei Cisco ISE oder FreeRADIUS ist es ähnlich: AD wird angebunden und die AAA-Logik läuft auf dem RADIUS-Server.

AAA-Server

AD ist das Benutzerverzeichnis.

Der AAA-Server entscheidet über Netzwerkzugriffe und protokolliert sie.

Logging und Monitoring

Einleitung

- Jedes IT-System erzeugt im laufenden Betrieb Informationen darüber, was gerade passiert: Anmeldungen, Fehler, Zugriffe, Konfigurationsänderungen, usw.
- Logging bedeutet: diese Informationen festhalten.

Einleitung

- Doch aufgezeichnete Informationen allein bringen wenig, wenn niemand sie auswertet.
- Monitoring bedeutet: die kontinuierliche Beobachtung dieser Informationen, um Auffälligkeiten, Probleme oder sicherheits-relevante Vorfälle frühzeitig zu erkennen.

Einleitung

Logging erzeugt die Datenbasis,
Monitoring wertet sie aus.

In modernen IT-Umgebungen mit vielen Systemen wird diese Aufgabe durch ein zentrales Konzept gebündelt: SIEM.

Was wird geloggt?

Logs entstehen auf praktisch jeder Ebene eines Systems.

- Betriebssysteme protokollieren Anmeldeversuche, Systemstarts, Fehler und Warnungen.
- Anwendungen protokollieren eigene Ereignisse, etwa Datenbankzugriffe oder Fehlermeldungen.
- Netzwerkgeräte wie Firewalls und Router protokollieren, welcher Datenverkehr zugelassen oder blockiert wurde.

Sicherheitsrelevant sind besonders Logs zu Authentifizierung und Autorisierung: Wer hat sich wann angemeldet, wer hat versucht, auf welche Ressource zuzugreifen, war dieser Versuch erfolgreich oder nicht?

Was wird geloggt?

Logs bilden die Grundlage, um nachträglich nachvollziehen zu können, was auf einem System passiert ist.

Also etwa nach einem Sicherheitsvorfall, um den Ablauf zu rekonstruieren.

Das Problem: Zu viele Logs, zu viele Systeme

- In einer typischen Unternehmensumgebung erzeugen viele Systeme kontinuierlich Logs (Server, Firewalls, Switches, Anwendungen, Endgeräte).
- Jedes dieser Systeme speichert seine Logs lokal, in unterschiedlichen Formaten, oft ohne dass jemand sie regelmäßig ansieht.
- Ein einzelner verdächtiger Anmeldeversuch auf einem Server mag für sich genommen unauffällig wirken, aber wenn derselbe Versuch innerhalb von Minuten auf zwanzig verschiedenen Systemen auftritt, deutet das auf einen koordinierten Angriff hin.
- Dieses Muster lässt sich aber nur erkennen, wenn die Logs aller betroffenen Systeme zusammen betrachtet werden (aber genau das ist in der Praxis unmöglich, wenn jedes System isoliert seine eigenen Logs verwaltet).

SIEM: Das Grundkonzept

SIEM steht für Security Information and Event Management und beschreibt ein System, das Logs und sicherheitsrelevante Ereignisse aus vielen verschiedenen Quellen zentral sammelt, normalisiert und gemeinsam auswertet.

SIEM: Das Grundkonzept

Nicht jedes System protokolliert für sich allein.

- Stattdessen senden alle relevanten Systeme (Server, Firewalls, Endpunkte, Anwendungen) ihre Logs an eine zentrale SIEM-Plattform.
- Dort werden die Daten in ein einheitliches Format überführt (Normalisierung), zentral gespeichert und kontinuierlich analysiert.
- Das SIEM wird damit zur zentralen Stelle, an der sicherheitsrelevante Informationen aus der gesamten Infrastruktur zusammenlaufen.
- SIEM kann dadurch Muster erkennen, die auf einzelnen Systemen unsichtbar blieben.

Korrelation und Alarmierung

Zentrale Funktion eines SIEM:

- Korrelation ist das Erkennen von Zusammenhängen zwischen Ereignissen, die für sich allein unauffällig wären, in Kombination aber auf einen Vorfall hindeuten.

Beispiel:

- Ein fehlgeschlagener Anmeldeversuch ist normal, denn jeder vertippt sich gelegentlich.
- Hundert fehlgeschlagene Anmeldeversuche für denselben Account innerhalb einer Minute, gefolgt von einer erfolgreichen Anmeldung von einer ungewöhnlichen IP-Adresse, ist ein klassisches Muster für einen Brute-Force-Angriff mit erfolgreichem Zugriff.

Korrelation und Alarmierung

Ein SIEM kann solche Korrelationsregeln definieren und bei Erkennung automatisch einen Alarm auslösen (etwa eine Benachrichtigung an das Sicherheitsteam).

Damit wird aus einer Flut einzelner, für sich unauffälliger Log-Einträge ein konkreter, handlungsrelevanter Hinweis.

Logging, Monitoring und Compliance



Neben der reinen Sicherheitsfunktion erfüllen Logging und Monitoring auch eine Compliance-Funktion:

- Viele regulatorische Vorgaben (etwa im Finanz- oder Gesundheitswesen, aber auch im Rahmen von IT-Grundschutz) verlangen, dass sicherheitsrelevante Ereignisse über einen bestimmten Zeitraum nachvollziehbar aufbewahrt werden, um im Falle eines Vorfalls eine forensische Untersuchung zu ermöglichen.

Logging, Monitoring und Compliance

Ein SIEM unterstützt diese Anforderung, indem es Logs zentral, manipulationssicher und über definierte Zeiträume speichert.

Logging, Monitoring und Compliance

Logging und Monitoring sind nicht nur reaktiv (Vorfälle nachträglich untersuchen), sondern idealerweise proaktiv.

Auffälligkeiten sollen erkannt werden, bevor ein Vorfall größeren Schaden anrichtet.

Prüfungsrelevante Einordnung



In der AP2 wird das SIEM-Konzept meist auf konzeptioneller Ebene geprüft: also nicht die konkrete Konfiguration eines SIEM-Systems, sondern das Verständnis, welches Problem es löst und wie es funktioniert.

Eine typische Aufgabe könnte lauten:

„Ein Unternehmen betreibt mehrere Server, Firewalls und Endgeräte, die jeweils eigene Logs erzeugen. Ein Sicherheitsvorfall wurde erst entdeckt, nachdem bereits erheblicher Schaden entstanden war. Schlagen Sie eine Maßnahme vor, die eine frühere Erkennung ermöglicht hätte, und erklären Sie das Konzept.“

Prüfungsrelevante Einordnung



Die erwartete Antwort schlägt den Einsatz eines SIEM-Systems vor und erklärt die zentrale Sammlung und Korrelation von Logs aus verschiedenen Quellen.

Sie beschreibt, wie dadurch Muster erkennbar werden, die auf einzelnen Systemen verborgen geblieben wären (verbunden mit automatischer Alarmierung bei verdächtigen Mustern).

Verschlüsselung auf Systemebene

Das Problem: Physischer Zugriff auf Datenträger

- Viele Sicherheitsmaßnahmen schützen vor Angriffen über das Netzwerk (Firewalls, VPNs, Authentifizierung).
- Doch es gibt ein Angriffsszenario, gegen das diese Maßnahmen wirkungslos sind: der physische Zugriff auf den Datenträger selbst.



Das Problem: Physischer Zugriff auf Datenträger

- Wird ein Notebook gestohlen, eine Festplatte aus einem Server ausgebaut oder ein USB-Stick verloren, kann ein Angreifer den Datenträger einfach in ein eigenes System einbauen und auf alle gespeicherten Daten zugreifen.
- Die geschieht vollständig unabhängig von Anmeldeschutz, Firewall oder Netzwerksicherheit, denn diese Schutzmechanismen greifen nur, wenn das Betriebssystem regulär gestartet wird.
- Festplattenverschlüsselung schließt genau diese Lücke: Sie macht die Daten auf dem Datenträger unlesbar, wenn nicht der korrekte Schlüssel vorliegt (und zwar unabhängig davon, an welchem System die Festplatte angeschlossen wird).

Wie Festplattenverschlüsselung funktioniert

- Bei der Festplattenverschlüsselung werden alle Daten auf dem Datenträger in verschlüsselter Form gespeichert.
- Der Zugriff auf die Daten ist nur möglich, wenn der passende Verschlüsselungsschlüssel vorliegt.

Wie Festplattenverschlüsselung funktioniert

- Im laufenden Betrieb, nachdem das System gestartet und der Schlüssel bereitgestellt wurde, ist die Verschlüsselung für den Nutzer und alle Anwendungen transparent.
- Dateien werden beim Lesen automatisch entschlüsselt und beim Schreiben automatisch verschlüsselt, ohne dass dies spürbar wäre.

Wie Festplattenverschlüsselung funktioniert

- Wird derselbe Datenträger jedoch in ein anderes System eingebaut, das den Schlüssel nicht besitzt, sind die Daten lediglich als unleserlicher, verschlüsselter Datenstrom sichtbar.
- Ohne den Schlüssel sind sie praktisch wertlos.
- Diese Form der Verschlüsselung schützt sogenannte „Data at Rest“, also Daten im Ruhezustand (auf dem Speichermedium).

Das TPM: Sicherer Speicher für Schlüssel

- Die Sicherheit der Festplattenverschlüsselung hängt entscheidend davon ab, wie und wo der Verschlüsselungsschlüssel aufbewahrt wird.
- Würde der Schlüssel einfach als Datei auf der Festplatte selbst liegen, wäre die Verschlüsselung wertlos.
- Hier kommt das TPM (Trusted Platform Module) ins Spiel: ein dedizierter Sicherheitschip, der fest auf dem Mainboard verbaut ist und speziell dafür entwickelt wurde, kryptografische Schlüssel sicher zu speichern und Operationen mit ihnen durchzuführen, ohne dass die Schlüssel selbst jemals den Chip verlassen.

Das TPM: Sicherer Speicher für Schlüssel

- Das TPM kann zudem den Systemzustand beim Start überprüfen (etwa, ob die Boot-Konfiguration seit dem letzten Start verändert wurde) und den Verschlüsselungsschlüssel nur freigeben, wenn der Systemzustand als vertrauenswürdig erkannt wird.
- Wird die Festplatte ausgebaut und in ein anderes System eingebaut, fehlt das passende TPM und der Schlüssel bleibt unzugänglich.



BitLocker: Microsofts Implementierung

BitLocker ist die in Windows integrierte Lösung für Festplattenverschlüsselung und der bekannteste praktische Vertreter dieses Konzepts.

- BitLocker verschlüsselt das gesamte Systemlaufwerk und kann optional auch weitere Laufwerke einbeziehen.
- In der typischen Konfiguration arbeitet BitLocker eng mit dem TPM zusammen.
- Der Verschlüsselungsschlüssel wird im TPM gespeichert und beim Systemstart automatisch und ohne Nutzerinteraktion freigegeben (vorausgesetzt, das TPM bestätigt, dass das System nicht manipuliert wurde).

BitLocker: Microsofts Implementierung

- Für den Fall, dass das TPM nicht verfügbar ist oder zusätzliche Sicherheit gewünscht wird, kann BitLocker zusätzlich eine PIN oder einen externen USB-Schlüssel verlangen (also eine Form von Zwei-Faktor-Schutz für den Systemstart selbst).
- Zusätzlich erstellt BitLocker einen Wiederherstellungsschlüssel, der separat gesichert werden muss (etwa in Active Directory oder einem Schlüsselverwaltungssystem) für den Fall, dass das TPM ausfällt oder die Hardware gewechselt wird.

Was Festplattenverschlüsselung nicht schützt

Für die AP2-Prüfung ist wichtig, die Grenzen der Festplattenverschlüsselung zu verstehen:

- Sie schützt Daten im Ruhezustand (also wenn das System ausgeschaltet ist oder die Festplatte ausgebaut wird).
- Sobald das System gestartet und der Schlüssel freigegeben ist, liegen die Daten im laufenden Betrieb unverschlüsselt vor.
- Ein Angreifer, der Zugriff auf ein laufendes, entschlüsseltes System erhält, kann auf alle Daten zugreifen, völlig unabhängig von der Festplattenverschlüsselung
- Festplattenverschlüsselung schützt also vor Diebstahl oder Verlust von Hardware und nicht vor Angriffen auf ein laufendes System.

Was Festplattenverschlüsselung nicht schützt

Festplattenverschlüsselung ist eine Ergänzung zu anderen Sicherheitsmaßnahmen wie Authentifizierung, Härtung und Netzwerksicherheit, aber kein Ersatz dafür.

Prüfungsrelevante Einordnung



In der AP2 wird Festplattenverschlüsselung häufig im Kontext mobiler Geräte geprüft, da hier das Risiko von Diebstahl oder Verlust besonders hoch ist.

Eine typische Aufgabe könnte lauten:

„Ein Mitarbeiter verliert sein Firmen-Notebook auf einer Geschäftsreise. Auf dem Gerät befinden sich vertrauliche Kundendaten. Welche Maßnahme hätte einen Datenzugriff durch Unbefugte verhindern können, und wie funktioniert diese?“

Prüfungsrelevante Einordnung



Die erwartete Antwort nennt Festplattenverschlüsselung (konkret bspw. BitLocker) und erklärt, dass die Daten auf dem Datenträger ohne den passenden Schlüssel unlesbar bleiben.

Sie kann ergänzen, dass der Schlüssel sicher im TPM gespeichert wird, sodass ein Ausbau der Festplatte den Zugriff nicht ermöglicht.

Eine gute Antwort grenzt zusätzlich ab, dass diese Maßnahme nur greift, solange das Gerät ausgeschaltet oder gesperrt ist. Bei einem entsperrten, laufenden Gerät bietet sie keinen Schutz.

Einschub:
Ein paar echte Aufgaben



Aufgabe

Winter 2021/2022

Die Professional-Services GmbH möchte einige der IT-Dienste (E-Mail und Datenbank) in die Cloud auslagern.

Jetzt sind Sie dran…

Aufgabe

Winter 2021/2022

a) Erläutern Sie, inwiefern durch eine Cloud-Lösung folgende Vorteile erzielt werden können: Zeiteinsparung, Skalierbarkeit, Kostenreduktion. 6 Punkte

Jetzt sind Sie dran…

Aufgabe

Winter 2021/2022

b) Erläutern Sie je einen Aspekt, der für die Nutzung einer Public Cloud oder einer Private Cloud spricht. 4 Punkte

Jetzt sind Sie dran…

Aufgabe

Winter 2021/2022

c) Ihr Cloud-Provider bietet Ihnen verschiedene Services für die Cloud-Dienste an, dabei fallen folgende Begriffe: SaaS, PaaS und IaaS.

Erläutern Sie, was diese Services im Einzelnen umfassen. 6 Punkte

Aufgabe

Winter 2021/2022

d) Erläutern Sie, welcher der Services (SaaS, IaaS, PaaS) in Bezug auf eine Migration der E-Maildienste und der Datenbankdienste sinnvoll ist.
4 Punkte

Aufgabe

Winter 2021/2022

e) In den Vertragsbedingungen Ihres Cloud-Providers steht unter dem Punkt „Abrechnung" der Begriff „Nutzungsgerechte Abrechnung (Measured Service)".

Erläutern Sie anhand eines Beispiels, was unter „Nutzungsgerechte Abrechnung" zu verstehen ist. 4 Punkte

Aufgabe

Sommer 2022

Die ReWind GmbH hat Sie beauftragt, zwei Speichersysteme (NAS) als Plattform für eine neue Datenbank bereitzustellen. An der Entwicklung der Datenbank wirken Sie ebenfalls mit.

a) Das Speichersystem soll insgesamt aus zwei RAID-Verbünden bestehen. Zum einen aus einem möglichst schnellen RAID-Verbund mit einer Kapazität von ca. 20 TiB und zum anderen aus einem kostengünstigen RAID-Verbund mit einer Kapazität von ca. 200 TiB.

Aufgabe

Sommer 2022

aa) Bei der Auswahl der RAID-Controller sind verschiedene technische Merkmale der Controller zu berücksichtigen.

Vervollständigen Sie die Übersichtstabelle um zwei weitere leistungsbestimmende Merkmale. 4 Punkte

Technisches Merkmal	**Möglicher Wert**
Unterstützte RAID-Level	0, 1, 10, 5, 6, 50, 60

Jetzt sind Sie dran…

Aufgabe

Sommer 2022

ab) Geben Sie den fehlertoleranten RAID-Level an, der die höchstmögliche Datenrate bei Schreiboperationen bietet. 2 Punkte

Aufgabe

Sommer 2022

ac) Geben Sie den fehlertoleranten RAID-Level an, bei dem die verfügbare Speicherkapazität gegenüber der gesamten Speicherkapazität des RAID-Verbunds möglichst groß ist.
2 Punkte

Aufgabe

Sommer 2022

ad) Nach Fertigstellung der Speichersysteme und der Integration in das Netzwerk wollen Sie für die Speichersysteme einen Benchmarktest durchführen.
Um objektive Ergebnisse zu bekommen, ist für geeignete Testbedingungen zu sorgen.

Erläutern Sie zwei Aspekte, die bei Nichtbeachtung zu verfälschten Testergebnissen führen können. 4 Punkte

Jetzt sind Sie dran…

Aufgabe

Sommer 2022

Sie wirken bei der Auswahl und Installation des Betriebssystems für einen Fileserver mit. Anschließend sollen Sie den Fileserver virtualisieren und administrieren.

Jetzt sind Sie dran…

Aufgabe

Sommer 2022

a) Bei der Auswahl des Betriebssystems soll unter anderem auch berücksichtigt werden, welche integrierten Sicherheitsmerkmale das Betriebssystem bietet.

Ergänzen Sie die folgende Tabelle um drei weitere Sicherheitsmerkmale und erläutern Sie diese kurz. 6 Punkte

Sicherheitsmerkmal	**Erläuterung**
Betriebssystem-Firewall	Schutz des Rechners vor netzinternen Angriffen, Schutz des internen Netzes vor kompromittierten Rechnern

Aufgabe

Sommer 2022

b) Server-Betriebssysteme laufen nach der Installation zunächst mit Default-Einstellungen. Zur Erhöhung der Systemsicherheit wird eine „Betriebssystemhärtung" durchgeführt, bei der verschiedene Einstellungen entsprechend geändert werden.

Erläutern Sie zwei in diesem Zusammenhang vorzunehmende Änderungen an den Default-Einstellungen des Betriebssystems.

4 Punkte

Aufgabe

Sommer 2022

c) Zur Vorbereitung der Virtualisierung des Fileservers soll eine Übersicht zu den beiden prinzipiellen Virtualisierungstechniken erstellt werden.

Ergänzen Sie die Tabelle. 8 Punkte

	Hypervisor Typ-1	**Hypervisor Typ-2**
Erläutern Sie stichwortartig den jeweiligen Hypervisor-Typ.		
Geben Sie für die beiden Hypervisor-Typen ein sinnvolles Einsatzbeispiel an.		
Geben Sie für die beiden Hypervisor-Typen ein marktgängiges Produkt an.		

Jetzt sind Sie dran…

Aufgabe

Winter 2022/2023

Bei der Rusticus GmbH soll im Zuge der Digitalisierungsinitiative ein neuer Datenbankserver aufgebaut werden, da mit einem erhöhten Datenaufkommen zu rechnen ist. Sie werden mit der Planung und Durchführung der Migration beauftragt.

Aufgabe

Winter 2022/2023

a) Sie prüfen die folgenden Alternativen für den Aufbau eines neuen Datenbankservers.

Nennen Sie je drei Vorteile für ein Hosting On Premises und die Nutzung der Public Cloud. 6 Punkte

Aufgabe

Winter 2022/2023

b) Mit einem virtuellen Datenbankserver in der Public Cloud testen Sie das Datenübertragungsverhalten von einer lokalen Anwendung in die Cloud und kommen zu schlechten Ergebnissen bezüglich der Latenz.

ba) Beschreiben Sie den Begriff der Latenz und geben Sie zwei Gründe für eine hohe Latenz an. 4 Punkte

bb) Beschreiben Sie einen Fall, in dem sich eine hohe Latenz besonders negativ auf die Performance auswirkt. 2 Punkte

Jetzt sind Sie dran…

Aufgabe

Winter 2022/2023

Im Möbelhaus Rusticus soll eine Datensicherung eingerichtet werden. Dabei müssen unter anderem Aspekte des Datenschutzes berücksichtigt werden.

Aufgabe

Winter 2022/2023

a) Der Einsatz der LTO-Technologie mit dem „Linear Tape File System" wird zur Datensicherung in Erwägung gezogen.

Erklären Sie anhand der beiden folgenden Texte die jeweiligen Vorteile, die diesen Einsatz rechtfertigen können. 4 Punkte

"LTO tape technology is expected to remain significantly less expensive than hard disk storage for years to come, according to IDC. A separate Economic Validation Study by ESG found that an LTO-8 solution provides an expected total cost of ownership that is 86 % lower than an all-disk solution over a 10-year period."

„LTFS (Linear Tape File System) is a free and easy-to-use software utility that allows LTO tape drives to connect and operate just like a large hard disk, in contrast to a standardized tape recovery solution. Users can drag and drop files at high speed directly from tape onto the desktop or vice-versa. LTFS is ideal for large data file transportation or archiving tasks."

Aufgabe

Winter 2022/2023

b) Es kommen folgende Backupverfahren in Frage:
- Vollbackup
- Differenzielles Backup
- Inkrementelles Backup
- Klonen

Erläutern Sie die genannten Backupverfahren unter Berücksichtigung des benötigten Speichervolumens und den Auswirkungen auf das Archivbit. 10 Punkte

Backupverfahren	Erläuterung
Vollbackup	
Differenzielles Backup	
Inkrementelles Backup	
Klonen	

Aufgabe

Winter 2022/2023

c) Im Möbelhaus Rusticus gibt es einen festen Backup-Plan.

Nach einem Ausfall der Festplatten des Möbelhauses Rusticus am Samstag, dem 09.07.2022 um 10 Uhr, muss jedoch eine Datenwiederherstellung gemacht werden. Das letzte Backup ist vom 08.07.2022.

Im Möbelhaus Rusticus findet die Datensicherung wie folgt statt:

Tag:	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Datum:	03.07.2022	04.07.2022	05.07.2022	06.07.2022	07.07.2022	08.07.2022	09.07.2022	10.07.2022
Band-bezeichnung	V2	D1	D2	D3	D4	D5	D6	V3
Sicherungs-methode	Voll.	Diff.	Diff.	Diff. (Inkr.)	Diff.	Diff.	Diff.	Voll.

Sicherungsmethode: Voll. = Vollsicherung, Diff. = Differenzielles Backup, Inkr. = Inkrementelles Backup

Sie bemerken bei der Datenwiederherstellung, dass aufgrund einer fehlerhaften Konfiguration des Datensicherungsprogramms jeden Mittwoch anstatt einer differenziellen Sicherung immer eine inkrementelle Sicherung durchgeführt wurde.

Nennen Sie die Bandbezeichnung der Bänder in der richtigen Reihenfolge, die zur Wiederherstellung der Daten erforderlich sind.

6 Punkte

Aufgabe

Winter 2022/2023

d) Im Möbelhaus Rusticus sollen die Zugangskontrolle und die Zugriffskontrolle im Hinblick auf die existierenden technisch organisatorischen Maßnahmen (TOM) überprüft werden.

Ordnen Sie die Maßnahmen den jeweiligen Kontrollen gemäß den beiden Beispielen mit einem „X" zu. Mehrfachnennungen sind möglich. 5 Punkte

TOM	Zugangskontrolle	Zugriffskontrolle
Alarmanlagen	X	
Passwortregeln		X
Chipkarten für verschlossene Bereiche		
Besucheranmeldung am Empfang		
Verschlüsselung von Datenträgern		
Datenschutzkonforme Vernichtung von Datenträgern		
Generierung von Benutzerprofilen		

28.09.2026

Ende